

Лабораторная работа №4

Сетевые технологии

Машков Илья Евгеньевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка GNS3	7
3.2	Установка GNS3 VM для VirtualBox	8
3.3	Добавление образа маршрутизатора FRR	13
3.4	Добавление образа маршрутизатора VyOS	17
4	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

3.1	Установка gns3	7
3.2	Импорт конфигурации ВМ в Вбнокс	8
3.3	Параметры ВМ	8
3.4	Кол-во ядер	9
3.5	Кол-во видеопамяти	9
3.6	Настройка сетевого адаптера	10
3.7	Запуск GNS3 VM	10
3.8	Выбор платформы для запуска	11
3.9	Настройка локального сервера	12
3.10	Финальное окно с параметрами ВМ	13
3.11	Выбор источника установки	14
3.12	Список версий	14
3.13	Добавление образа версии 8.2.2	15
3.14	Завершение установки	15
3.15	Send the shutdown signal (ACPI)	16
3.16	Automatically create a config disk on HDD	17
3.17	Установка версии VyOS 1.3.3	18

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы — установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения.

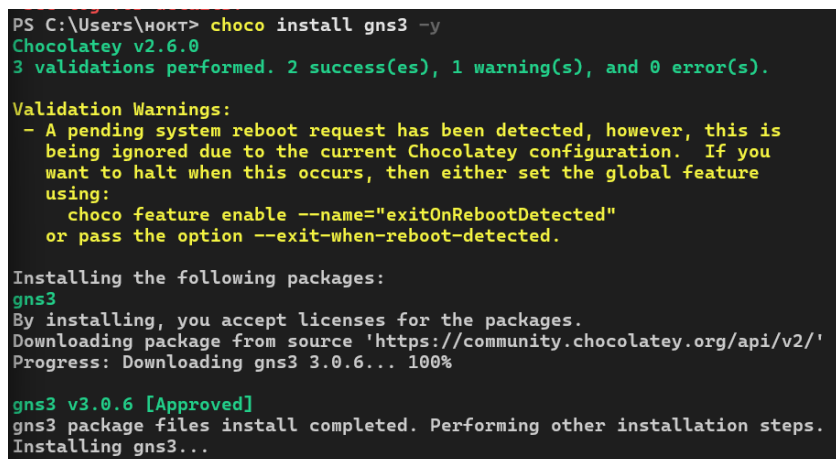
2 Задание

1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска.
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR.
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка GNS3

Начнём с установки gns3. В первый раз я устанавливал эту утилиту через choco, но это было ошибкой, потому что скачивается та версия, с которой не получится работать так, как предполагается. Поэтому я перешёл на гитаб и скачал версию 2.45....., с которой уже и делал все остальные действия (рис. [3.1]).



```
PS C:\Users\нокт> choco install gns3 -y
Chocolatey v2.6.0
3 validations performed. 2 success(es), 1 warning(s), and 0 error(s).

Validation Warnings:
- A pending system reboot request has been detected, however, this is
  being ignored due to the current Chocolatey configuration. If you
  want to halt when this occurs, then either set the global feature
  using:
    choco feature enable --name="exitOnRebootDetected"
  or pass the option --exit-when-reboot-detected.

Installing the following packages:
gns3
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading gns3 3.0.6... 100%

gns3 v3.0.6 [Approved]
gns3 package files install completed. Performing other installation steps.
Installing gns3...
```

Рис. 3.1: Установка gns3

Во время установки в диалоговом окне выбираем загрузку GNS3-DesKtop, GNS3-VM, Tools. Затем выбираем тип виртуальной машины (VBox), а дальше просто ждём.

3.2 Установка GNS3 VM для VirtualBox

После установки GNS3 и скачивания образа конфигурации виртуальной машины, в самом VirtualBox выбираю импорт конфигурации (рис. [3.2]).

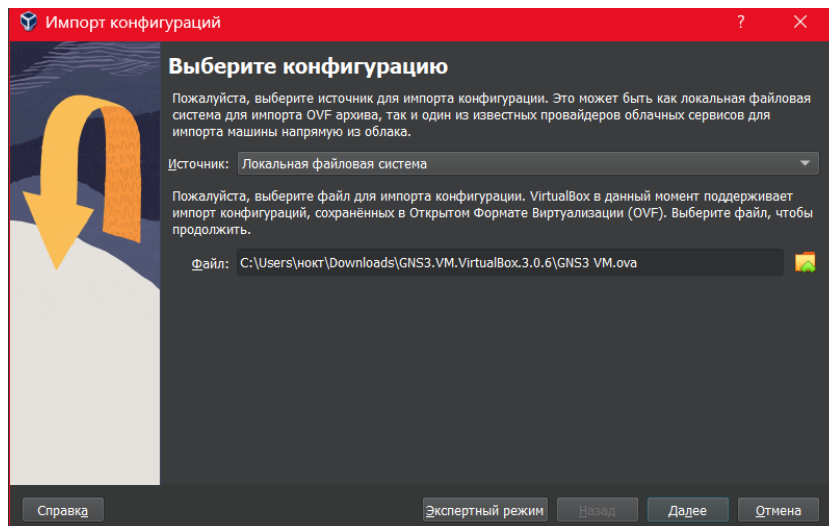


Рис. 3.2: Импорт конфигурации VM в Вбокс

Затем указываю параметры импорта (рис. [3.3]): кол-во ядер процессора(я потом поставил 4) (рис. [3.4]), ОЗУ и видеопамять (рис. [3.5]).

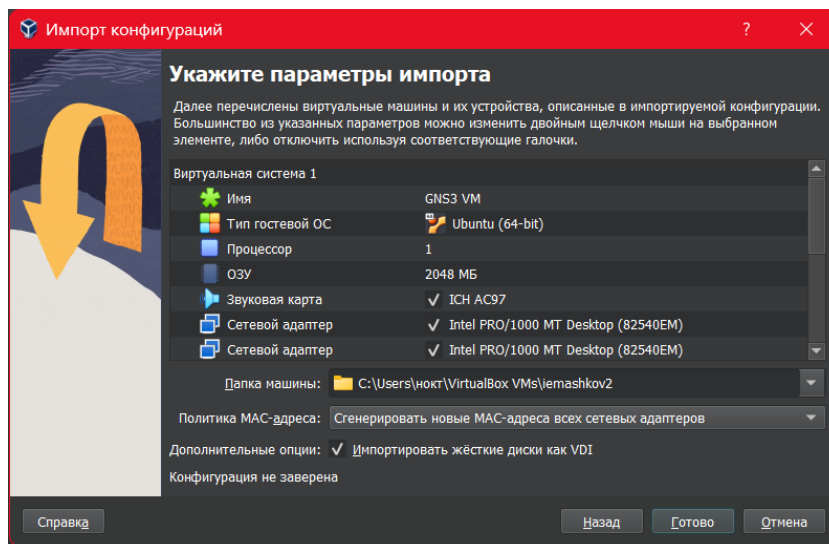


Рис. 3.3: Параметры VM

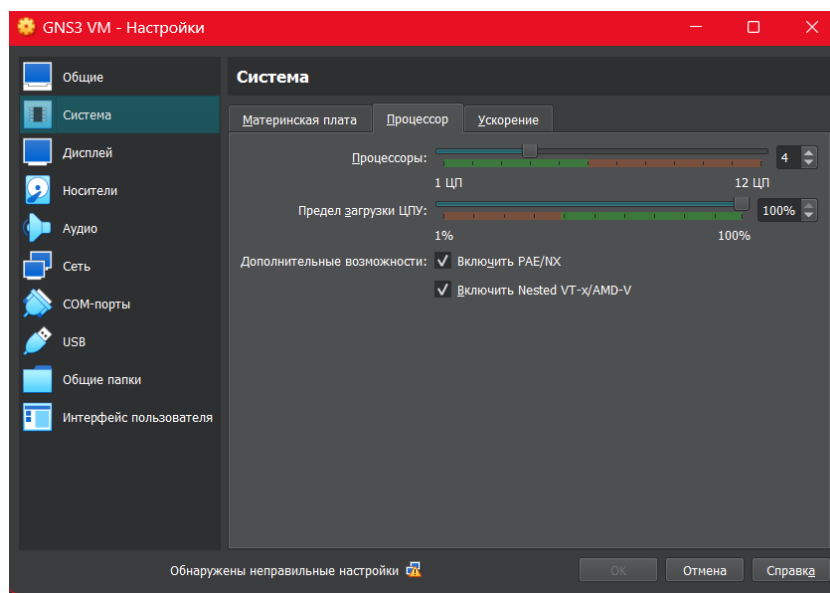


Рис. 3.4: Кол-во ядер

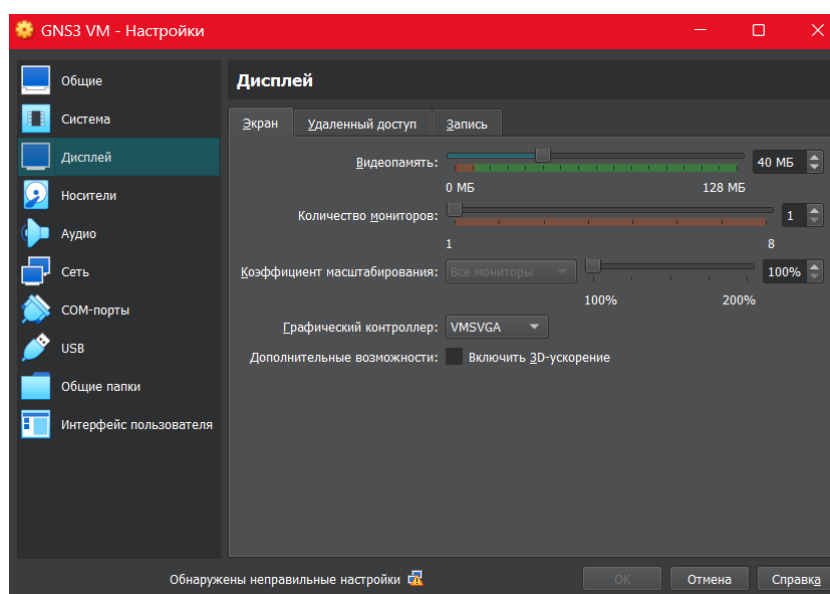


Рис. 3.5: Кол-во видеопамяти

Отдельным пунктом идёт настройка сетевого адаптера (рис. [3.6]). Тут нам надо выбрать виртуальный адаптер хоста и выбираем именно виртуальный адаптер самого VirtualBox.

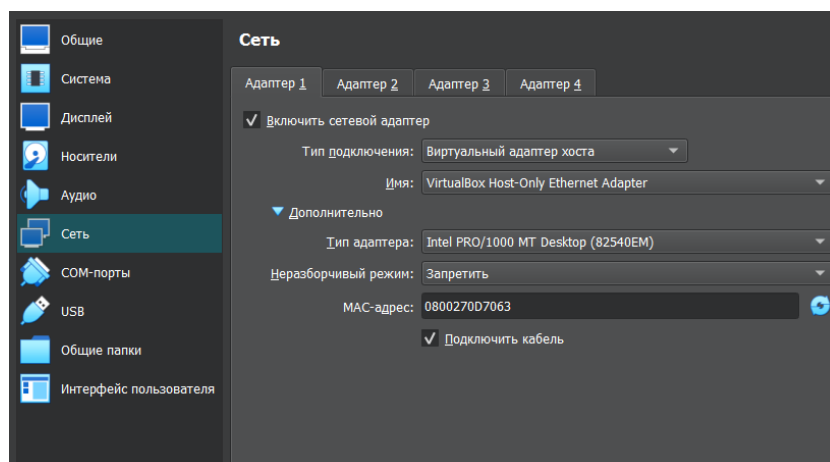


Рис. 3.6: Настройка сетевого адаптера

После всех настроек проводим тестовый запуск ВМ и видим, что запускается она корректно (рис. [3.7]).

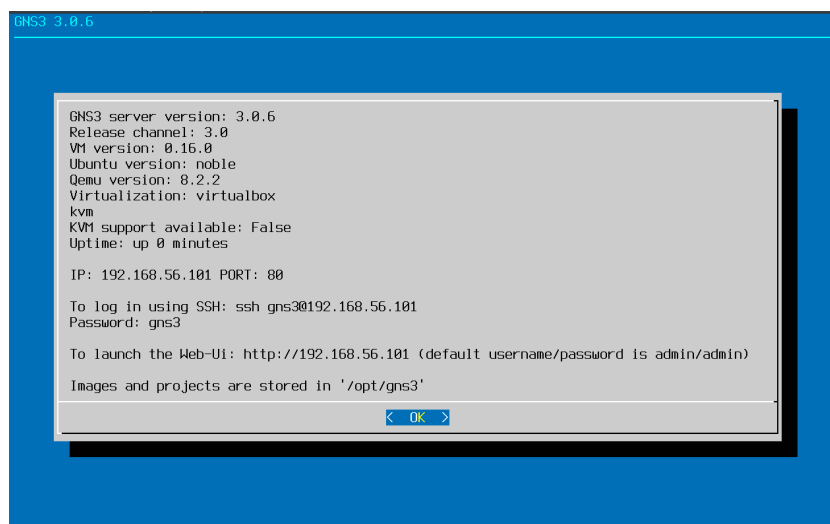


Рис. 3.7: Запуск GNS3 VM

Затем переходим к настройке самого GNS3. Переходим в мастер настроек (рис. [3.8]) и там нам предоставляют выбор запуска устройства на виртуальной машине.

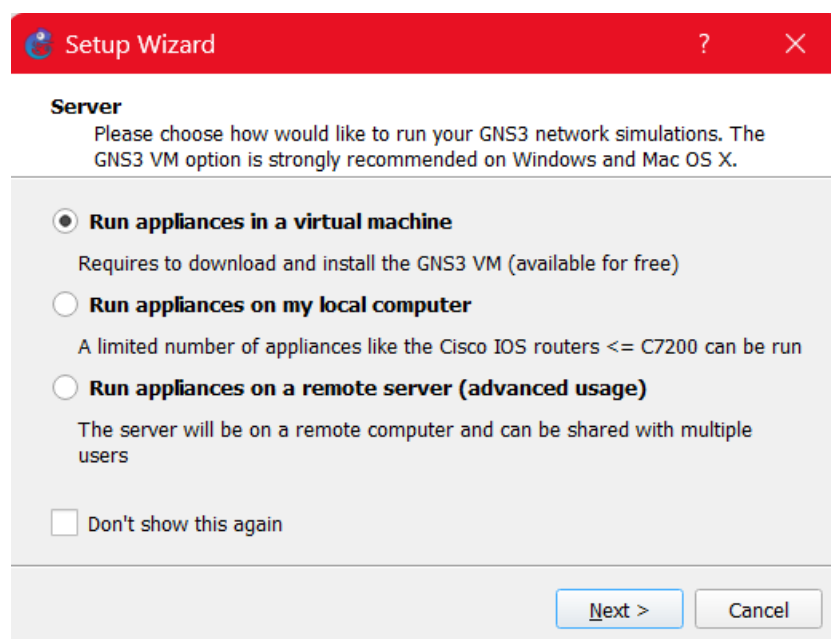


Рис. 3.8: Выбор платформы для запуска

Затем проводим настройку локального сервера (рис. [3.9]). Путь к серверу и порт не трогаем, но меняем IP-адрес привязки хоста (тот, что указан в окне виртуальной машины: “192.168.56.1”).

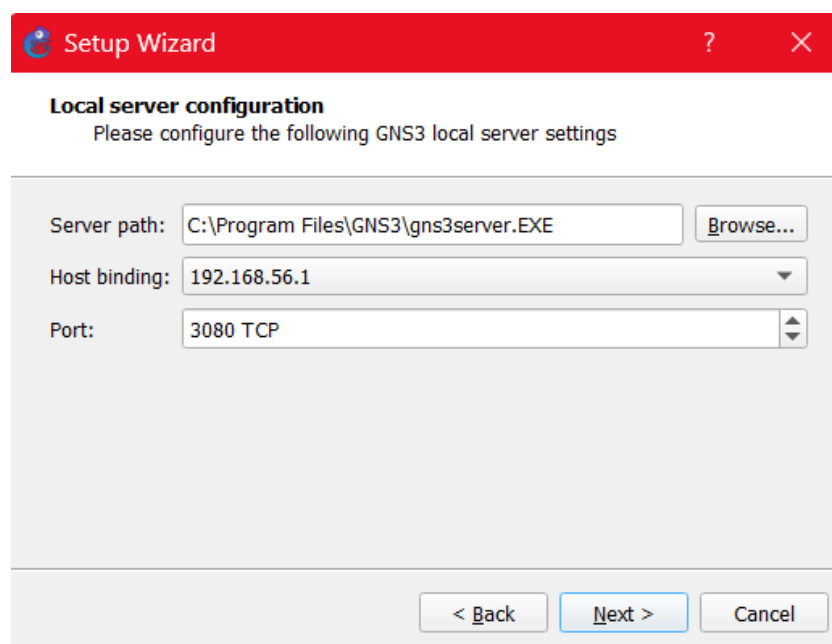


Рис. 3.9: Настройка локального сервера

Видим финальное окно с данными виртуальной машины gns3 (рис. [3.10]).

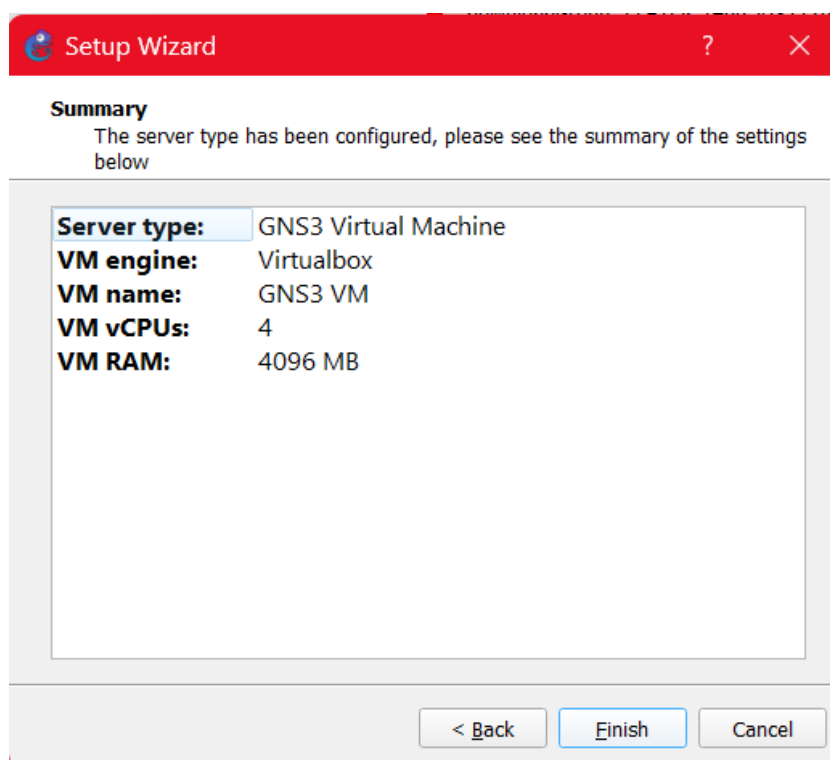


Рис. 3.10: Финальное окно с параметрами VM

3.3 Добавление образа маршрутизатора FRR

Затем производим добавление образа маршрутизатора FRR (рис. [3.11]). В диалоговом окне выбираем установку с GNS3-сервера. Потом видим список версий маршрутизатора (рис. [3.12]). Устанавливаем из интернета соответствующую версию и добавляем её, после чего она установится, о чём нас уведомит надпись о готовности к установке (рис. [3.13]).


New template

New template
Please select how you want to create a new template

☒ Install an appliance from the GNS3 server (recommended)
☐ Import an appliance file (.gns3a extension)
☐ Manually create a new template

Рис. 3.11: Выбор источника установки


Install FRR appliance
? ×

Required files
Please select one version of FRR and import the required files. Files are searched in your downloads and GNS3 images directories by default



Appliance version and	Size	Status
▼ FRR version 8.2.2	54.0 MB	Missing files
frr-8.2.2.qcow2	54.0 MB	Missing
▼ FRR version 8.1.0	51.6 MB	Missing files
frr-8.1.0.qcow2	51.6 MB	Missing
▼ FRR version 7.5.1	48.8 MB	Missing files
frr-7.5.1.qcow2	48.8 MB	Missing
▼ FRR version 7.3.1	45.2 MB	Missing files
frr-7.3.1.qcow2	45.2 MB	Missing

☐ Allow custom files

Рис. 3.12: Список версий

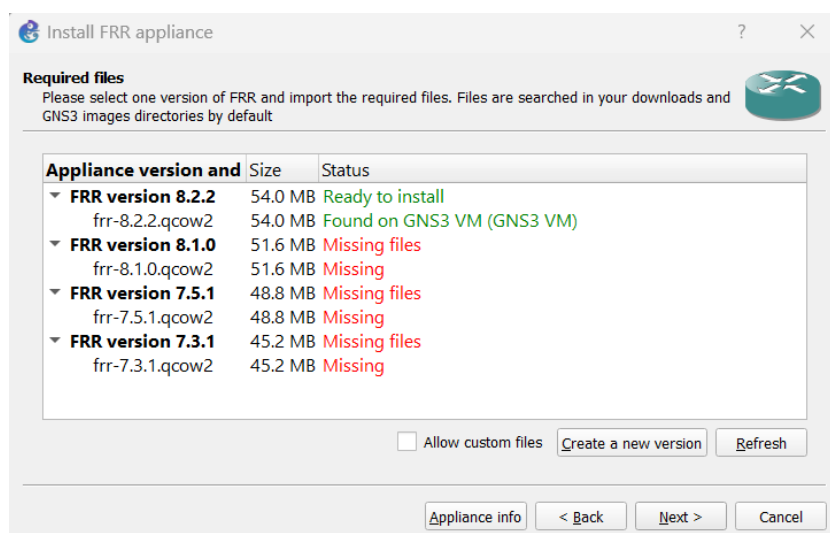


Рис. 3.13: Добавление образа версии 8.2.2

Затем видим окно с информацией о завершении установки (рис. [3.14]).

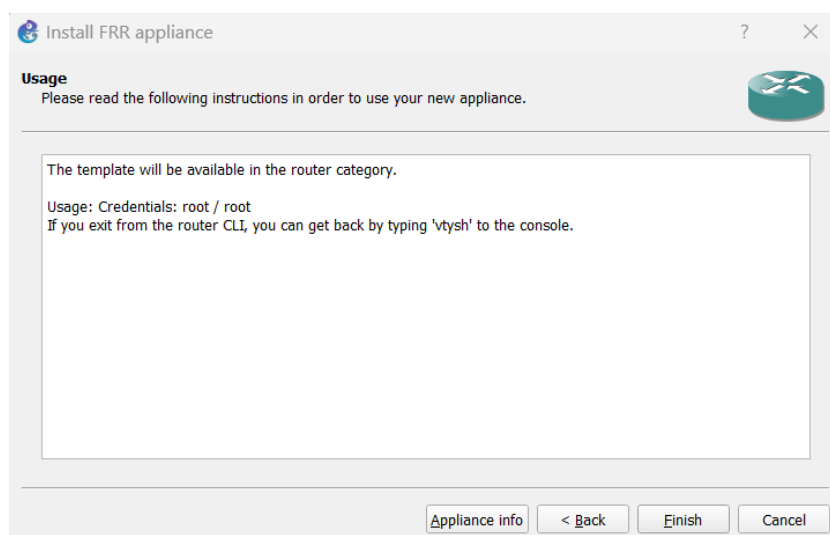


Рис. 3.14: Завершение установки

В конфигурации самого маршрутизатора нам надо поменять два параметра: в General settings меняем параметр On close (Send the shutdown signal (ACPI)) (рис. [3.15]), а во вкладке HDD ставим галочку в пункте “Automatically create a config disk on HDD” (рис. [3.16]).

FRR 8.2.2

General settings

HDD

CD/DVD

Network

Advanced

Usage

Template name:

FRR 8.2.2

Default name format:

{name}-{0}

Symbol:

:/symbols/classic/router.svg

Browse...

Category:

Routers

RAM:

256 MB

vCPUs:

1

Qemu binary:

/usr/bin/qemu-system-x86_64 (v4.2.1)

Boot priority:

HDD

On close:

Send the shutdown signal (ACPI)

Console type:

telnet

☐ Auto start console

OK

Cancel

Рис. 3.15: Send the shutdown signal (ACPI)

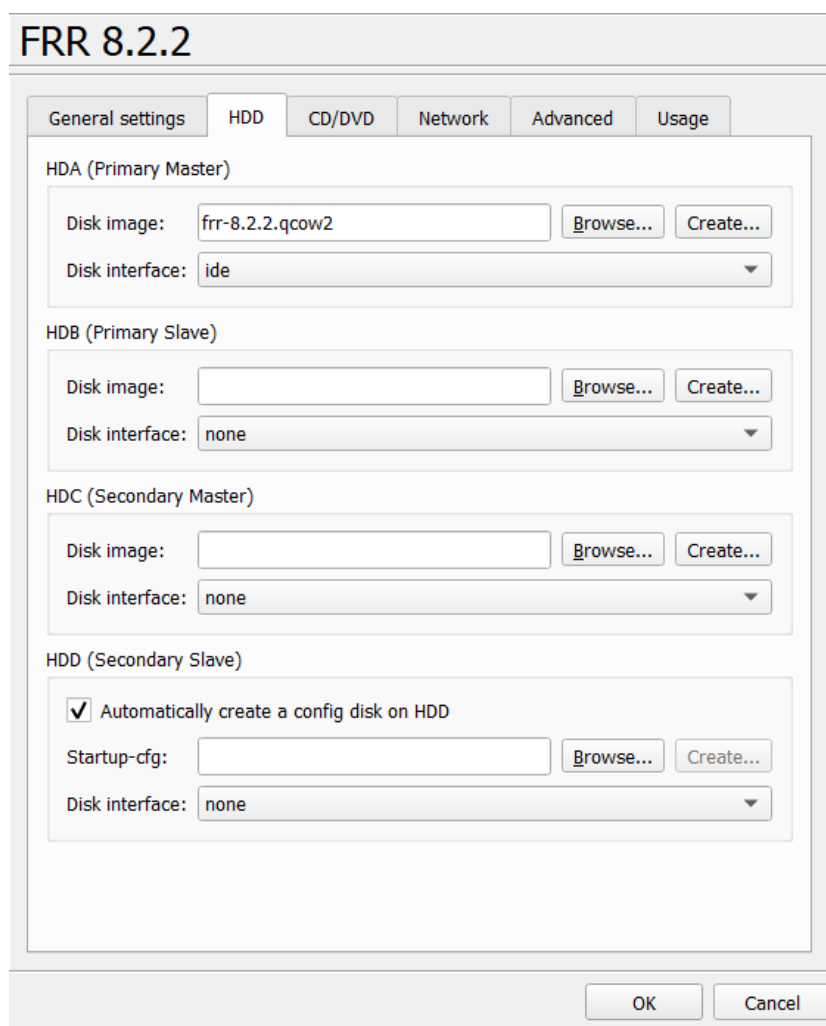


Рис. 3.16: Automatically create a config disk on HDD

3.4 Добавление образа маршрутизатора VyOS

Тут мы повторяем всё то, что делали в случае с FRR. Здесь мы видим версии, но в этом пункте всё не так просто. Здесь нам требуется установить версию 1.3.3, которая есть в репозитории Дмитрия Сергеевича (рис. [3.17]). Дальнейшие действия те же самые, что и были запечатлены на скриншотах (рис. [3.15]) и (рис. [3.16]).

▼ VyOS version 1.3.3	365.2 MB	Ready to install
vyos-1.3.3-amd64.iso	365.0 MB	Found on GNS3 VM (GNS3 VM)
empty8G.qcow2	192.1 KB	Found on GNS3 VM (GNS3 VM)

Рис. 3.17: Установка версии VyOS 1.3.3

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я установил и настроил GNS3 и сопутствующее программное обеспечение.

Список литературы

Сетевые технологии